



Bài 13 CHUỖI TAYLOR - MACLAURIN

Giảng viên: Lê Thị Thanh Hải
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng

Mục tiêu

- ➔ Áp dụng được đạo hàm để khai triển hàm số thành đa thức Taylor – Maclaurin, chuỗi Taylor – chuỗi Maclaurin.
- ➔ Áp dụng được các khai triển Maclaurin cơ bản.

Nội dung

13.1 Đa thức Taylor - Maclaurin

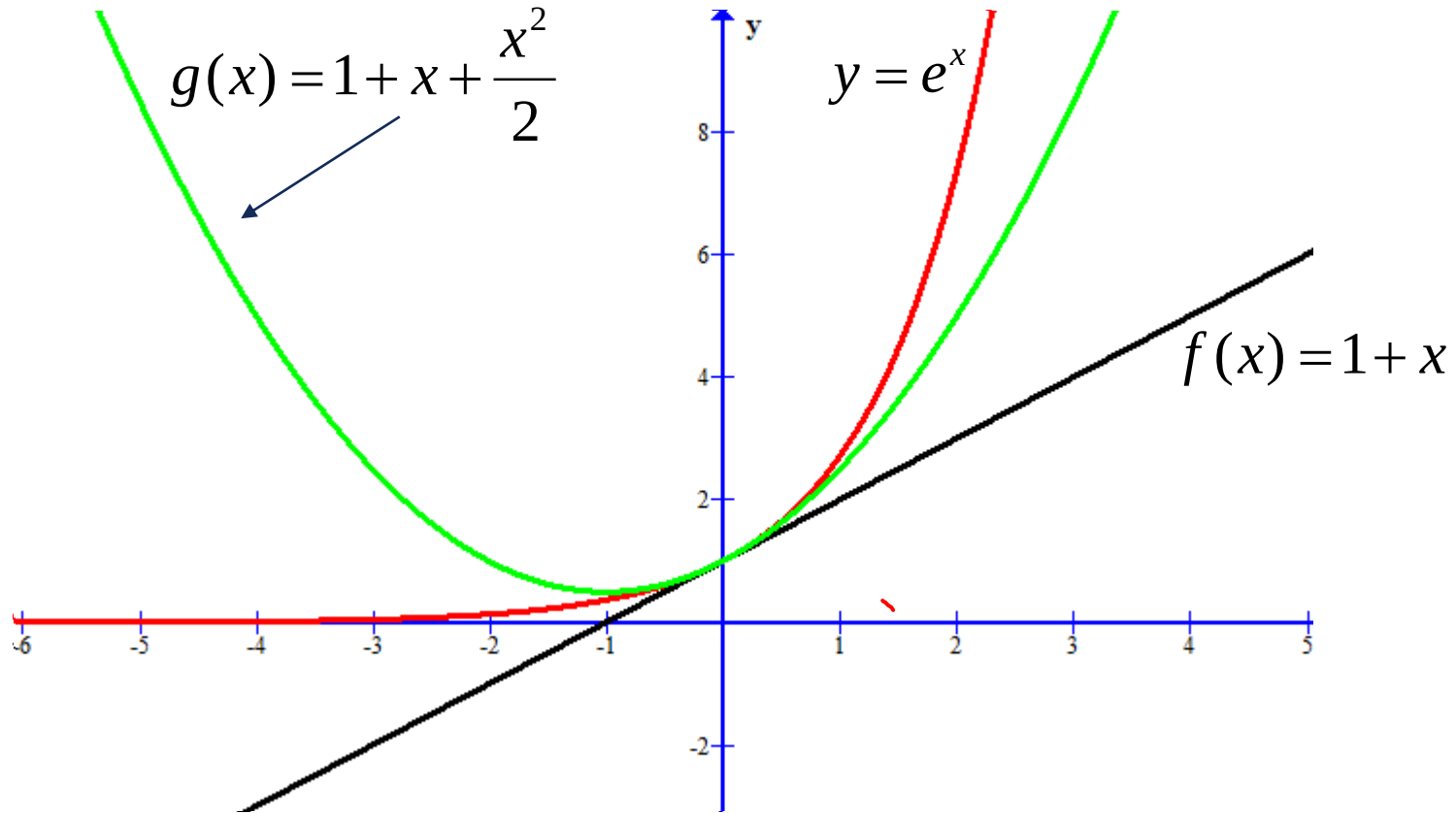
13.2 Chuỗi Taylor - Maclaurin

13.3 Các khai triển Maclaurin cơ bản

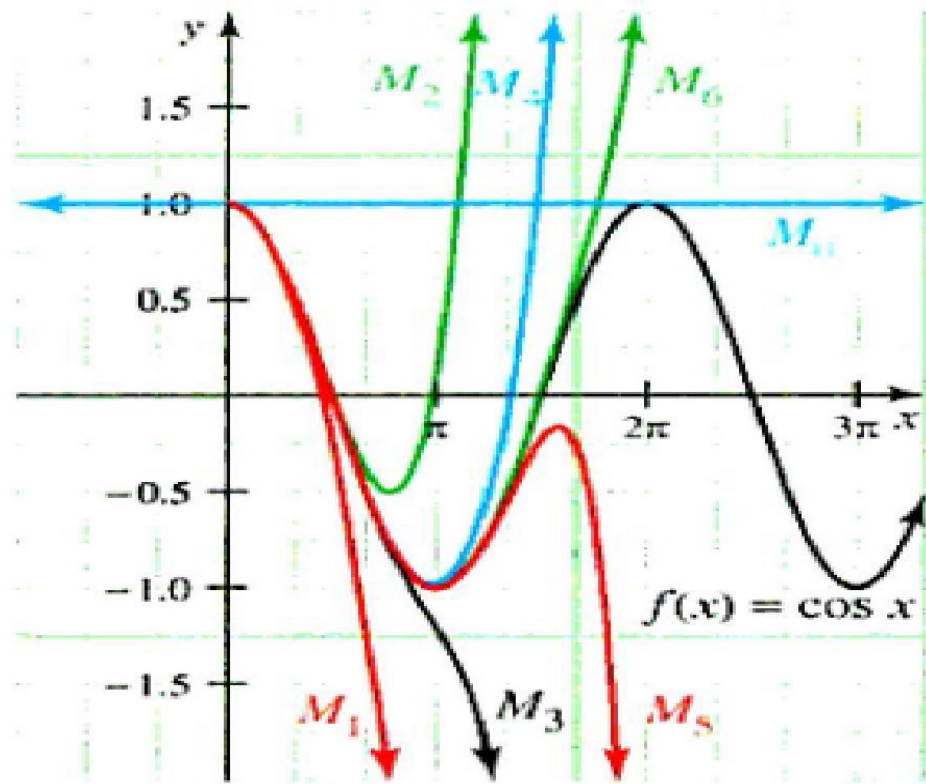
13.1

Đa thức Taylor - Maclaurin

❖ Mở đầu



❖ Mở đầu



❖ Định lý Taylor

Nếu $f(x)$ và các đạo hàm của nó xác định trong khoảng mở U chứa x_0 thì với mọi x thuộc U ta có

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n}_{\text{Đa thức Taylor}} + R_n(x)$$

Đa thức Taylor

Trong đó

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z_n)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \text{ là phần dư với } z_n \text{ nằm giữa } x_0 \text{ và } x.$$

Nếu $x_0 = 0$ thì đa thức Taylor gọi là đa thức Maclaurin.

Ví dụ 13.1.

Viết đa thức
Taylor bậc 1 và
bậc 2 của hàm

$$f(x) = \sqrt{x}$$

trong lân cận của
điểm $x_0 = 1$.

Ví dụ 13.1 (tiếp theo)

Ví dụ 13.2.

Tìm đa thức
Maclaurin bậc 5 xấp
xỉ hàm $f(x) = e^x$.

Sử dụng đa thức trên
tính gần đúng số e
và đánh giá độ chính
xác của xấp xỉ.

Ví dụ 13.2. (tiếp theo)

13.2

Chuỗi Taylor - Maclaurin

❖ Định nghĩa

- Giả sử có một khoảng mở U chứa điểm x_0 trong đó $f(x)$ và các đạo hàm của nó tồn tại. Khi đó chuỗi lũy thừa

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \dots$$

được gọi là **chuỗi Taylor** của f tại $x = x_0$.

- Trường hợp đặc biệt khi $x_0 = 0$ thì được gọi là **chuỗi Maclaurin** của f .

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

❖ Tính chất của chuỗi Taylor - Maclaurin

- Chuỗi Taylor của f có thể hội tụ về f trong khoảng hội tụ của nó $-R < x - x_0 < R$ (nghĩa là $|x - x_0| < R$).
- Chuỗi Taylor có thể chỉ hội tụ duy nhất tại $x = x_0$ và trong trường hợp này nó không thể biểu diễn hàm f trên bất cứ một khoảng nào chứa x_0 .
- Chuỗi Taylor có thể tồn tại bán kính hội tụ $R > 0$ (thậm chí $R = \infty$). Tuy nhiên nó có thể hội tụ về hàm g không bằng hàm f trên khoảng $|x - x_0| < R$

Ví dụ 13.3.

Khai triển hàm

$$f(x) = \cos x$$

thành chuỗi

Maclaurin và tìm
miền hội tụ của
chuỗi.

Ví dụ 13.3 (tiếp theo)

Ví dụ 13.4.

Khai triển hàm

$$f(x) = \ln x$$

thành chuỗi

Taylor tại $x = 1$

và tìm miền

hội tụ của

chuỗi.

Ví dụ 13.4 (tiếp theo)

Ví dụ 13.4 (tiếp theo)

13.3

Các khai triển Maclaurin cơ bản

$$1. e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \dots + \frac{u^n}{n!} + \dots, \forall u \in R$$

$$2. \cos u = 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!} + \dots, \forall u \in R$$

$$3. \sin u = u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \forall u \in R$$

$$4. \frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots + u^n + \dots, \forall u \in (-1, 1)$$

$$5. (1+u)^p = 1 + pu + \frac{p(p-1)}{2!}u^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}u^3 + \dots, \forall u \in (-1, 1)$$

$$6. \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n} + \dots, \forall u \in (-1, 1]$$

$$7. \tan^{-1} u = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)} + \dots, \forall u \in (-1, 1]$$

Ví dụ 13.5.

Tìm chuỗi
Maclaurin của
hàm

$$f(x) = \sin^2 x$$

Ví dụ 13.6.

Tìm chuỗi

Taylor của hàm

$$f(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

tại $x = 1$

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm

- Áp dụng được công thức khai triển hàm thành đa thức Taylor – Maclaurin.
- Áp dụng được các khai triển Maclaurin cơ bản.